

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2004-2005

Esame del 12 settembre 2005

1. a) Determinare le soluzioni dell'equazione $z^3 = -8$
b) Determinare le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} z^3 &= -8 \\ \bar{z} &= z + 2i\sqrt{3} \end{cases}$$

2. Si considerino la retta r di equazione $x + 2y - 3 = 0$ e i punti $P = (1, 2)$ e $Q = (2, 1)$.
Detto H il piede della perpendicolare condotta da P ad r , determinare una equazione cartesiana della retta s che passa per H e Q .
3. Dimostrare che per i quattro vertici di un rettangolo non quadrato passano sempre iperboli equilateri ma non passano mai parabole (non degeneri).
4. Siano $p \in \mathbb{R}[X_1, \dots, X_n]$ un polinomio lineare omogeneo ed $a \in \mathbb{R}$.
Dimostrare che lo spazio V generato dalle soluzioni dell'equazione $p = a$ ha dimensione $n - 1$ se $a = 0$ e dimensione n se $a \neq 0$.

NOTA Durata della prova : due ore.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 12 settembre 2005 - Esempi di soluzioni

1. a) Il numero complesso -8 ha modulo 8 e argomento π . Le sue radici cubiche sono

$$z_k = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{3} \right)$$

per $k = 0, 1, 2$, cioè

$$\begin{aligned} z_0 &= 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) &= 1 + i\sqrt{3} \\ z_1 &= 2(\cos \pi + i \sin \pi) &= -2 \\ z_2 &= 2(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}) &= 1 - i\sqrt{3} \end{aligned}$$

Si poteva notare subito che -2 è una radice cubica di -8 e le tre radici cubiche di -8 sono i prodotti di questa per le tre radici cubiche dell'unità.

- b) Le soluzioni del sistema sono le radici z appena trovate che verificano anche la seconda equazione, cioè quelle per cui

$$z - \bar{z} = -2i\sqrt{3}$$

Quindi l'unica soluzione è $1 - i\sqrt{3}$.

2. La retta per P perpendicolare a r ha equazione

$$2(x - 1) - (y - 2) = 0$$

Il fascio di rette di centro H , con l'eccezione di r che non interessa perché $Q \notin r$, ha equazione

$$\lambda(x + 2y - 3) + 2(x - 1) - (y - 2) = 0$$

Imponendo il passaggio per Q si ottiene $\lambda + 3 = 0$ e quindi

$$x + 7y = 9$$

3. Poiché il problema non dipende dal sistema di riferimento né dall'unità di misura, possiamo supporre che i quattro vertici siano i punti $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(a, 0)$ e $(a, 1)$, con $a > 1$.
Il fascio di coniche per questi punti, con l'eccezione di una delle due scritte, ha equazione

$$x(x - a) + \lambda y(y - 1) = x^2 - \lambda y^2 - ax - \lambda y = 0$$

e si vede subito che il complesso dei termini di secondo grado è un quadrato perfetto solo nel caso $\lambda = 0$, nel quale la "parabola" è degenera, mentre in generale i punti all'infinito hanno coordinate omogenee $(\sqrt{\lambda}, 1, 0)$ e $(-\sqrt{\lambda}, 1, 0)$ e sono perpendicolari per $\lambda = 1$, cioè per i quattro punti passa sempre l'iperbole equilatera di equazione

$$x^2 - y^2 - ax - y = 0$$

che è degenera solo per $a = \pm 1$, non riguardanti il nostro caso.

4. Supponiamo che sia $p = a_1X_1 + \dots + a_nX_n$ e, ad esempio, $a_1 \neq 0$. Allora,

a) se $a = 0$, $(1, 0, \dots, 0) \notin V$, quindi $\dim V \leq n - 1$; d'altra parte, gli $n - 1$ vettori

$$(-a_2, a_1, 0, 0, \dots, 0), (-a_3, 0, a_1, 0, \dots, 0), \dots, (-a_n, 0, 0, \dots, a_1)$$

appartengono a V e sono manifestamente indipendenti, quindi $\dim V = n - 1$.

b) se $a \neq 0$ il discorso è appena più delicato, perché la conclusione
una base di V è quella costituita dagli n vettori

$$\left(\frac{a}{a_1}, 0, 0, \dots, 0\right), \left(0, \frac{a}{a_2}, 0, \dots, 0\right), \dots, \left(0, 0, \dots, \frac{a}{a_n}\right)$$

passa attraverso una serie di denominatori alcuni dei quali potrebbero essere nulli.

L'ostacolo può essere aggirato considerando, ad esempio,

- se $a_2 = 0$, $(\frac{a}{a_1}, 1, 0, \dots, 0)$ invece di $(0, \frac{a}{a_2}, 0, \dots, 0)$

- se $a_3 = 0$, $(\frac{a}{a_1}, 0, 1, \dots, 0)$ invece di $(0, 0, \frac{a}{a_3}, \dots, 0)$

e così via, ottenendo comunque n vettori linearmente indipendenti appartenenti a V .